

80-ETUDE COMPARATIVE ENTRE LA TECHNIQUE CINETIQUE UV ET LA TECHNIQUE COLORIMETRIQUE DANS LE DOSAGE DE L'UREE

KH. CHIH, H. BELAALIAT, CH.OUNOUGHI, F. DJABI

Faculté de Médecine, Université Ferhat Abbas –Sétif 1– Laboratoire central, CHU de Sétif.



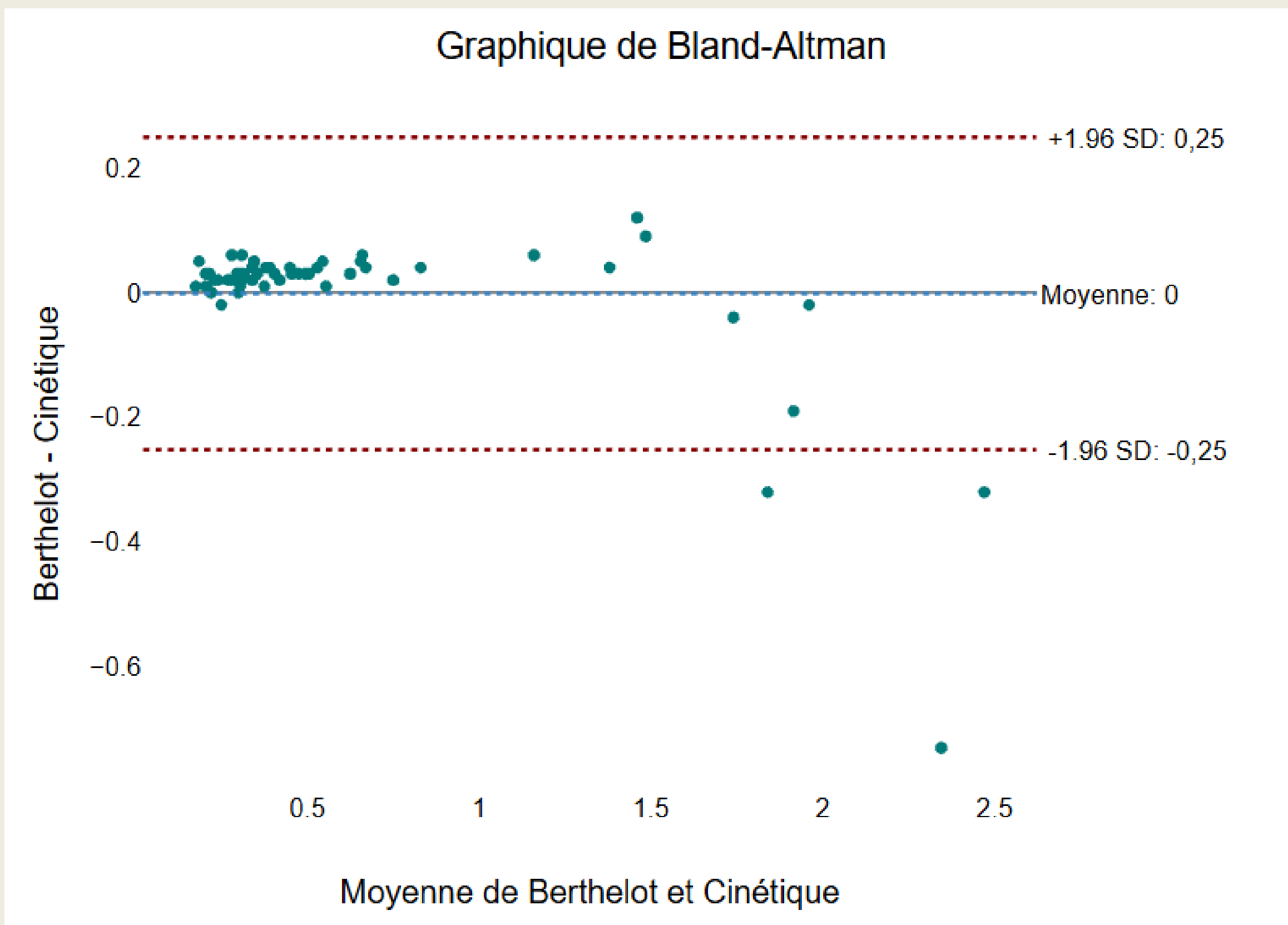
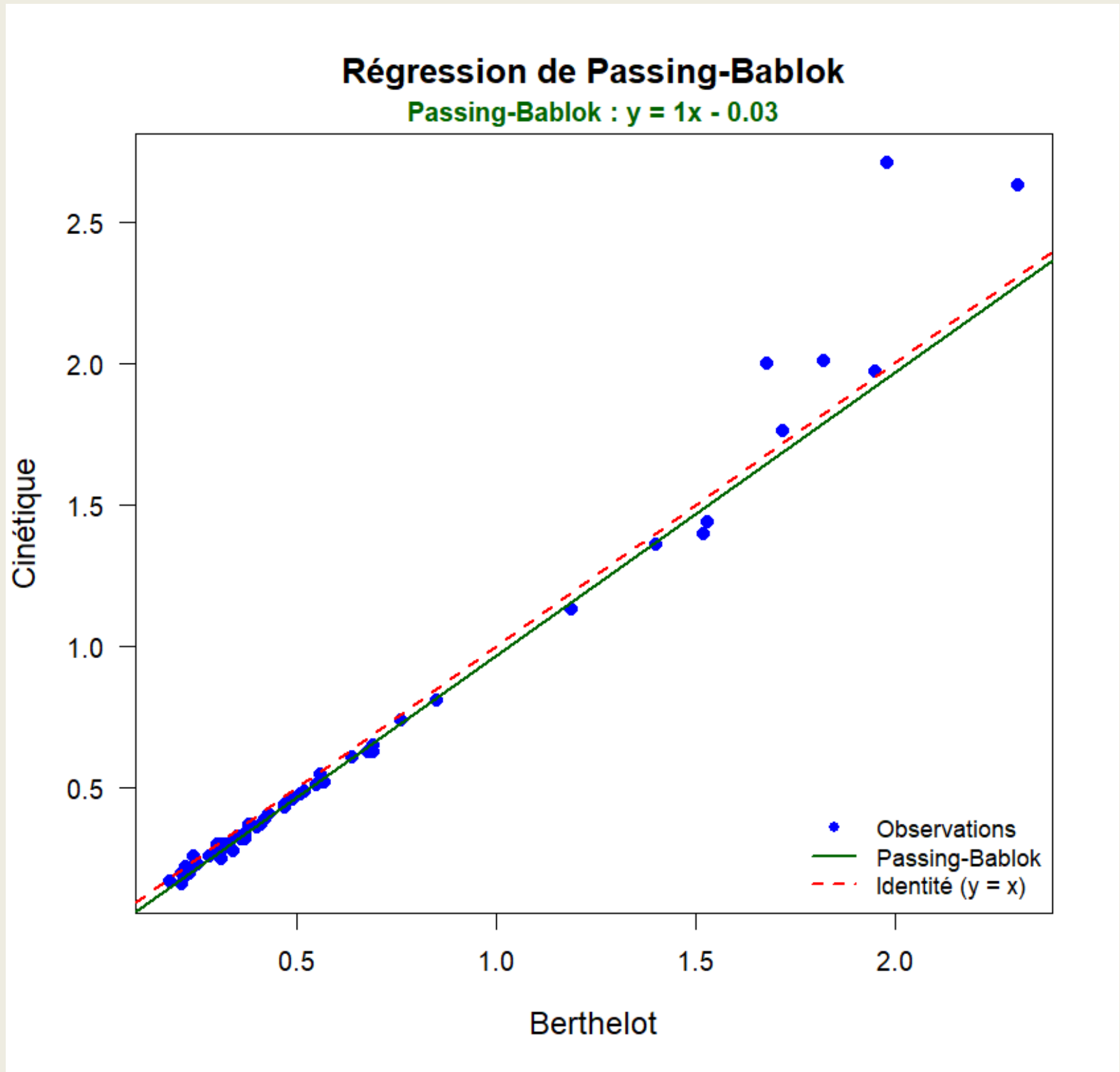
Introduction :

L'urée est le produit de dégradation des acides aminés. Elle est exclusivement synthétisée au niveau du foie via le cycle de l'urée et excrétée à 90% par les reins. c'est la forme principale d'élimination des déchets azotés, par l'urine. Le dosage de l'urée dans le sang permet, associé à d'autres paramètres biologiques , d'évaluer la fonction rénale, notamment de détecter une insuffisance rénale. Plusieurs méthodes analytiques peuvent être utilisées pour sa détermination, parmi lesquelles les méthodes enzymatiques reposant sur des principes analytiques différents. L'objectif de ce travail était d'évaluer la concordance entre une méthode enzymatique basée sur la réaction de Berthelot et une méthode enzymatique cinétique pour le dosage de l'urée, afin d'apprécier la comparabilité des résultats obtenus et leur éventuelle interchangeabilité en routine.

Matériels et méthodes :

L'urée de 53 patients reçus à l'unité d'urgence du laboratoire central du CHU de Sétif a été dosée sur des plasmas héparinés, en parallèle sur deux automates : Siemens Dimension RxL, par une technique enzymatique cinétique dans l'UV, et Mindray BS-240, par une méthode colorimétrique basée sur la réaction de Berthelot. Les résultats obtenus ont été comparés afin d'évaluer la concordance et l'éventuelle interchangeabilité des deux méthodes. Deux approches complémentaires ont été utilisées : la régression de Passing–Bablok, permettant d'évaluer l'existence d'un biais constant ou proportionnel, et l'analyse de Bland–Altman, permettant d'évaluer l'accord entre les deux méthodes et de quantifier le biais moyen ainsi que les limites d'accord. L'analyse statistique a été réalisée avec le logiciel R.

Résultats et discussion :



La régression de Passing–Bablok montre une relation étroite entre les deux méthodes, avec une équation $Y = -0,030 + 1,000 X$. La pente proche de 1 indique l'absence d'un biais proportionnel important, tandis que le faible intercept traduit une faible différence systématique entre les techniques. L'analyse de Bland–Altman retrouve un biais moyen de $-0,0015$, témoignant d'une différence moyenne négligeable. Les limites d'accord à 95 % sont comprises entre $-0,25$ et $+0,25$. La dispersion des différences reste globalement faible, mais quelques écarts plus importants sont observés aux concentrations élevées d'urée. L'ensemble de ces observations indique une bonne concordance des mesures sur l'intervalle étudié.

Conclusion :

A travers cette étude ,nous avons remarqué que la méthode UV cinétique et la méthode Berthelot présentent une excellente concordance analytique et peuvent être utilisées de manière interchangeable en pratique de routine pour les concentrations faibles à modérées d'urée. Néanmoins, une vigilance particulière est recommandée pour les valeurs élevées, notamment dans les situations cliniques nécessitant une précision analytique accrue.